

14 객관식 소방수리학

95. 베르누이방정식과 수두

source:: C:\Users\enqkr\Desktop\소방수리학.pdf, 책 302~305쪽, 문제 108~120

작성일:: 2026-06-23

분류:: 베르누이방정식, 압력수두, 속도수두, 위치수두, 전수두, 손실수두, 오리피스, 유출속도

문제 108. 베르누이 방정식을 적용할 수 있는 조건만으로 구성된 항은 어느 것인가?

답안

- ① 비정상흐름, 비압축성흐름, 점성흐름
- ② 정상흐름, 비압축성흐름, 점성흐름
- ③ 비정상흐름, 비압축성흐름, 비점성흐름
- ④ 정상흐름, 비압축성흐름, 비점성흐름

답

- ④ 정상흐름, 비압축성흐름, 비점성흐름

해설

- 베르누이 방정식은 이상적인 유동에서 에너지 보존을 적용하는 식이다.
- 기본 적용 조건은 정상흐름, 비압축성흐름, 비점성흐름이다.
- 실제 관로에서는 마찰손실이 있으므로 베르누이식에 손실수두를 추가해 보정한다.

암기 포인트

- 베르누이 기본 조건: 정상 + 비압축 + 비점성

문제 109. 베르누이 방정식 $\frac{U^2}{2g} + \frac{p}{\gamma} + Z = H$ 에서 각 항의 단위로서 옳은 것은?

답안

- ① [m]
- ② [kg·m/s]
- ③ [dyne]
- ④ [kg·m]

답

- ① [m]

해설

- 베르누이 방정식의 각 항은 모두 수두(head)를 나타낸다.
- $\frac{p}{\gamma}$ 는 압력수두, $\frac{U^2}{2g}$ 는 속도수두, Z 는 위치수두이다.
- 수두는 에너지를 유체의 단위중량당 길이로 표현한 것이므로 단위는 [m]이다.

암기 포인트

- 베르누이 각 항은 전부 길이 단위 [m]

문제 110. 베르누이의 식 $\frac{p}{\gamma} + \frac{U^2}{2g} + Z = C$ 에서 $\frac{U^2}{2g}$ 은 어떤 수두인가?

답안

- ① 압력수두
- ② 속도수두
- ③ 위치수두
- ④ 중력수두

답

- ② 속도수두

해설

- 베르누이식은 압력에너지, 속도에너지, 위치에너지를 수두 형태로 나타낸 식이다.
- $\frac{p}{\gamma}$ 는 압력수두, $\frac{U^2}{2g}$ 는 속도수두, Z 는 위치수두이다.
- 속도수두는 유속이 가진 운동에너지 성분을 길이 단위로 바꾼 것이다.

암기 포인트

- p/γ 압력수두, $U^2/2g$ 속도수두, Z 위치수두

문제 111. 유효낙차가 150[m]이고, 수압관 내의 평균유속이 4[m/s]일 때 속도수두는 압력수두의 약 몇 [%]가 되는가?

답안

- ① 0.35
- ② 0.44
- ③ 0.54
- ④ 4.4

답

- ③ 0.54[%]

해설

- 속도수두는 $\frac{U^2}{2g}$ 로 계산한다.
- $\frac{4^2}{2 \times 9.8} = \frac{16}{19.6} = 0.816m$
- 압력수두를 유효낙차 150[m]로 보면 비율은 다음과 같다.
- $\frac{0.816}{150} \times 100 = 0.544\%$
- 보기 중 가장 가까운 값은 0.54[%]이다.

암기 포인트

- ==속도수두 비율 = $U^2/(2g) \div \text{압력수두} \times 100$ ==

문제 112. 베르누이 방정식이 아닌 것은?

답안

- ① $\frac{dA}{A} + \frac{d\rho}{\rho} + \frac{dV}{V} = 0$
- ② $\frac{dp}{\gamma} + d\left(\frac{V^2}{2g}\right) + dZ = 0$
- ③ $\frac{p_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + Z_1 = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + Z_2$
- ④ $\frac{p}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} + Z = \text{const}$

답

- ① $\frac{dA}{A} + \frac{d\rho}{\rho} + \frac{dV}{V} = 0$

해설

- ②, ③, ④는 압력수두, 속도수두, 위치수두의 합을 다루는 베르누이 방정식 형태이다.
- ①은 유량 보존에서 나오는 연속방정식의 미분형이다.
- 따라서 베르누이 방정식이 아닌 것은 ①이다.

암기 포인트

- 베르누이는 p/γ , $V^2/2g$, Z 가 들어간다

문제 113. 물이 흐르는 파이프 안에 A점은 직경이 2[m], 압력은 2[kgf/cm²], 속도는 2[m/s]이다. A점보다 2[m] 위에 있는 B점은 직경이 1[m], 압력 1[kgf/cm²]이다. 이 때 물은 어느 방향으로 흐르는가?

답안

- ① B에서 A로 흐른다.
- ② A에서 B로 흐른다.
- ③ 흐르지 않는다.
- ④ 알 수 없다.

답

- ② A에서 B로 흐른다.

해설

- 먼저 연속방정식으로 B점 속도를 구한다.
- $\frac{\pi}{4}(2)^2 \times 2 = \frac{\pi}{4}(1)^2 \times U_B$
- $U_B = 8m/s$
- 물에서 1[kgf/cm²]는 약 10[m] 수두이므로 A의 압력수두는 20[m], B의 압력수두는 10[m]이다.
- A점 전수두는 다음과 같다.
- $H_A = 20 + \frac{2^2}{2 \times 9.8} + 0 \approx 20.20m$

- B점 전수두는 다음과 같다.
- $H_B = 10 + \frac{8^2}{2 \times 9.8} + 2 \approx 15.27m$
- 유체는 전수두가 큰 곳에서 작은 곳으로 흐르므로 A에서 B로 흐른다.

암기 포인트

- 흐름 방향은 압력만 보지 말고 전수두 H를 비교한다

문제 114. 수면의 수직하부 H에 위치한 오리피스에서 유출하는 물의 속도 수두는 어떻게 표시되는가?

답안

단, 속도계수는 C_v 이고, 오리피스에서 나온 직후의 유속은 $u = C_v \sqrt{2gH}$ 로 표시된다.

- ① $\frac{C_v}{H}$
- ② $\frac{C_v^2}{H}$
- ③ $C_v^2 H$
- ④ $C_v H$

답

- ③ $C_v^2 H$

해설

- 속도수두는 $\frac{u^2}{2g}$ 이다.
- 주어진 유속 $u = C_v \sqrt{2gH}$ 를 대입한다.
- $\frac{u^2}{2g} = \frac{(C_v \sqrt{2gH})^2}{2g} = \frac{C_v^2 \cdot 2gH}{2g} = C_v^2 H$
- 따라서 오리피스 유출의 속도수두는 $C_v^2 H$ 이다.

암기 포인트

- 유속을 제곱해서 2g로 나누면 속도수두

문제 115. 다음 그림과 같이 탱크의 측면에 설치된 노즐에서 물이 유출되고 있다. 노즐에서의 총손실수두는 $\frac{3u^2}{2g}$ 이다. 노즐로 유출되는 물의 유속은 얼마인가?

답안

수면과 노즐 중심의 높이 차는 5[m]이다.

- ① 2.69[m/s]
- ② 4.90[m/s]
- ③ 8.07[m/s]
- ④ 10.75[m/s]

답

- ② 4.90[m/s]

해설

- 탱크 수면과 노즐 출구 사이에 베르누이 방정식을 적용한다.
- 수면 속도는 0, 양쪽 압력은 대기압, 노즐 출구 위치수두는 0으로 둔다.
- $Z_1 = \frac{u^2}{2g} + h_L$
- 총손실수두가 $h_L = \frac{3u^2}{2g}$ 이므로 다음과 같다.
- $5 = \frac{u^2}{2g} + \frac{3u^2}{2g} = \frac{4u^2}{2g}$
- $u = \sqrt{\frac{5 \times 2g}{4}} \approx 4.95m/s$
- 보기 중 가장 가까운 값은 4.90[m/s]이다.

암기 포인트

- ==손실수두가 있으면 유효낙차 = 속도수두 + 손실수두==

문제 116. 내경이 100[mm]의 수평배관 내로 물이 흐르고 있는데 이때 압력이 3[kgf/cm²]이고 전수두는 39[m]이다. 배관 내를 흐르는 물의 유속은 얼마인가?

답안

- ① 27.65[m/s]
- ② 13.28[m/s]
- ③ 15.4[m/s]
- ④ 1.328[m/s]

답

- ② 13.28[m/s]

해설

- 수평배관이므로 위치수두 변화는 0으로 본다.
- 물에서 3[kgf/cm²]는 약 30[m]의 압력수두이다.
- 전수두는 압력수두와 속도수두의 합이다.
- $39 = 30 + \frac{U^2}{2g}$
- $\frac{U^2}{2g} = 9$
- $U = \sqrt{9 \times 2 \times 9.8} = 13.28m/s$

암기 포인트

- ==전수두 H = 압력수두 + 속도수두 + 위치수두==

문제 117. 내경 100[mm]인 배관에 정상류의 물이 매분 900[L]의 유량으로 흐르고 있다면 속도수두는 몇 [m]인가?

답안

- ① 1.9
- ② 1.3
- ③ 0.186
- ④ 0.05

답

- ③ 0.186[m]

해설

- 유량을 SI 단위로 바꾼다.
- $900L/min = 0.9m^3/min = \frac{0.9}{60}m^3/s = 0.015m^3/s$
- 내경 100[mm]는 0.1[m]이므로 단면적은 다음과 같다.
- $A = \frac{\pi}{4}(0.1)^2$
- 유속은 $U = Q/A$ 로 구한다.
- $U = \frac{0.015}{\frac{\pi}{4}(0.1)^2} \approx 1.91m/s$
- 속도수두는 다음과 같다.
- $H_v = \frac{U^2}{2g} = \frac{1.91^2}{2 \times 9.8} \approx 0.186m$

암기 포인트

- 유량 → 유속 → 속도수두 순서로 계산한다

문제 118. 내경 100[mm]의 수평배관 내로 물이 5[m/s]의 속도로 흐르고 있다. 배관 내에 작용하는 압력은 2.5[kgf/cm²]이다. 이 배관 내의 전수두[mH₂O]는 얼마인가?

답안

- ① 24.27
- ② 25.27
- ③ 26.27
- ④ 27.27

답

- ③ 26.27[mH₂O]

해설

- 수평배관이므로 위치수두는 0으로 본다.
- 물에서 2.5[kgf/cm²]는 약 25[m]의 압력수두이다.
- 속도수두는 다음과 같다.
- $\frac{U^2}{2g} = \frac{5^2}{2 \times 9.8} = 1.276m$
- 전수두는 압력수두와 속도수두의 합이다.
- $H = 25 + 1.276 = 26.276m$
- 보기 중 가장 가까운 값은 26.27[mH₂O]이다.

암기 포인트

- ==수평배관 전수두 = 압력수두 + 속도수두==

문제 119. 베르누이 방정식을 실제유체에 적용시키려면?**답안**

- ① 실제유체에는 적용이 불가능하다.
- ② 베르누이 방정식의 위치수두를 수정해야 한다.
- ③ 손실수두의 항을 삽입시키면 된다.
- ④ 베르누이 방정식은 이상유체와 실제유체에 같이 적용된다.

답

- ③ 손실수두의 항을 삽입시키면 된다.

해설

- 기본 베르누이 방정식은 비점성 이상유체를 기준으로 한다.
- 실제유체는 점성과 마찰 때문에 에너지 손실이 발생한다.
- 따라서 실제유체에 적용할 때는 손실수두 h_L 을 추가한다.
- $\frac{p_1}{\gamma} + \frac{U_1^2}{2g} + Z_1 = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{U_2^2}{2g} + Z_2 + h_L$

암기 포인트

- ==실제유체 베르누이 = 이상유체 베르누이 + 손실수두==

문제 120. 두 개의 가벼운 공이 천정에 매달려 있다. 공 사이로 공기를 불어 넣으면 두 개의 공은 어떻게 되겠는가?**답안**

- ① 뉴턴의 법칙에 따라 벌어진다.
- ② 뉴턴의 법칙에 따라 달라붙는다.
- ③ 베르누이의 법칙에 따라 벌어진다.
- ④ 베르누이의 법칙에 따라 달라붙는다.

답

- ④ 베르누이의 법칙에 따라 달라붙는다.

해설

- 공 사이로 공기를 불어 넣으면 두 공 사이의 공기 유속이 커진다.
- 베르누이 원리에 따라 유속이 커진 곳은 압력이 낮아진다.
- 바깥쪽 압력이 상대적으로 더 커져 두 공을 안쪽으로 밀게 되므로 두 공은 서로 달라붙는다.

암기 포인트

- 유속 증가 → 압력 감소 → 주변 압력이 밀어 붙인다